



ALGORITMO DE LAGUERRE

Índice

1. Fundamento Teórico	1
2. Implementación en Octave	1
3. Análisis de Convergencia	2
4. Referencia	2

Resumen

Se implementa el método de Laguerre para la determinación de raíces de polinomios arbitrarios, fundamentado en la relación entre las derivadas del polinomio y las identidades de Newton. Se analiza su convergencia garantizada para polinomios con raíces exclusivamente reales y su comportamiento frente a raíces múltiples. El estudio incluye el desarrollo algorítmico en Octave y la verificación de su eficiencia frente a métodos iterativos convencionales.

1. Fundamento Teórico

Para un polinomio $P(x)$ de grado n , el método de Laguerre utiliza las funciones auxiliares $G = P'(x)/P(x)$ y $H = G^2 - P''(x)/P(x)$. La iteración se define como:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{n}{G \pm \sqrt{(n-1)(nH - G^2)}}$$

Donde el signo en el denominador se elige para maximizar su magnitud absoluta. Según *Kincaid-Cheney (1994)*, si todas las raíces de $P(x)$ son reales, el método converge monótonamente hacia una raíz desde cualquier punto inicial real.

2. Implementación en Octave

```
1 function root = laguerre_method(poly_coeffs, x0, tol, max_iter)
2   % poly_coeffs: [an ... a0]
3   n = length(poly_coeffs) - 1;
4   x = x0;
5
6   for k = 1:max_iter
7     p = polyval(poly_coeffs, x);
8     if abs(p) < tol, root = x; return; end
9
10    % Derivadas para G y H
11    dp = polyval(polyder(poly_coeffs), x);
12    d2p = polyval(polyder(polyder(poly_coeffs)), x);
13
14    G = dp / p;
15    H = G^2 - d2p / p;
16
17    % Calculo del denominador
18    disc = sqrt((n-1) * (n*H - G^2));
19    [~, idx] = max([abs(G + disc), abs(G - disc)]);
20    den = [G + disc, G - disc];
21
22    dx = n / den(idx);
23    x = x - dx;
24
25    if abs(dx) < tol, root = x; return; end
26  end
27  root = x;
28 end
```

3. Análisis de Convergencia

El método presenta propiedades excepcionales cuando el polinomio posee **todas sus raíces reales**:

- **Globalidad:** A diferencia del método de Newton, Laguerre converge independientemente del punto de partida.
- **Orden de Convergencia:** Es de tercer orden (cúbica) para raíces simples, reduciéndose a lineal en raíces múltiples.
- **Estabilidad:** En el caso de raíces reales, el discriminante dentro de la raíz cuadrada siempre es no negativo, lo que evita la incursión innecesaria en el plano complejo.

Mediante la prueba de diversos ejemplos se puede observar que para raíces múltiples, la convergencia del método de Laguerre se degrada de orden 3 a orden 1 (lineal). Sin embargo, sigue siendo superior al método de Newton-Raphson por su capacidad de 'saltar' regiones donde la primera derivada es cercana a cero sin divergir al infinito.

4. Referencia

Kincaid, D., & Cheney, W. (1994). *Análisis Numérico: Las matemáticas del cálculo científico*. Addison Wesley.